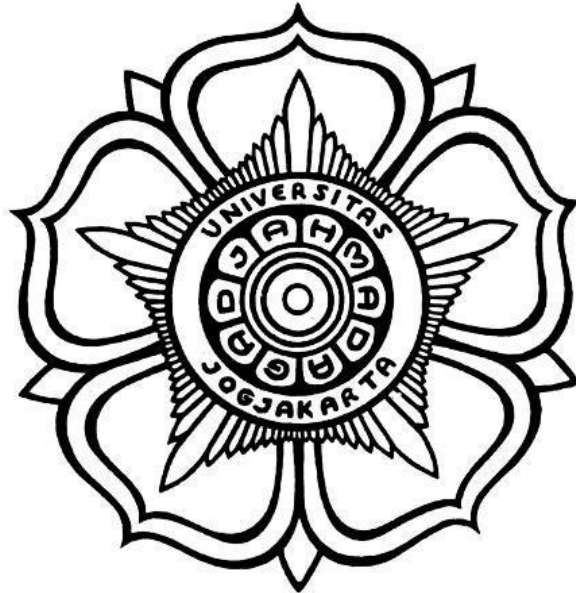


PROPOSAL PROYEK AKHIR



Dosen Pembimbing:

Margareta Hardiyanti, S.Kom., M.Eng.

Disusun oleh:

Antonius Krisargo Wisnuaji Nugroho

21/483169/SV/20106

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2024**

Judul :

Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Menulis Berbasis Android untuk Siswa Tunagrahita Sekolah Luar Biasa Dengan Fitur *Handwriting Recognition*.

Deskripsi :

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan, yang pada umumnya tidak memiliki kemampuan sosial yang baik dan cenderung mengurung diri dari lingkungan dan pergaulan disebut Tunagrahita. Maranata et al, (2023) Meskipun anak tunagrahita memiliki hambatan tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk mereka menerima pendidikan yang layak dan tepat baik di sekolah maupun di rumah. Agar anak dengan tunagrahita memiliki masa depan yang cerah, sama seperti anak pada umumnya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia memberikan pendidikan bagi siswa dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk tunagrahita, yang memiliki tingkat IQ yang beragam. Hal ini berdampak pada proses belajar mengajar siswa tunagrahita, terutama dalam kemampuan menulis. Siswa dengan disabilitas intelektual sering kali menghadapi tantangan dalam hal konsentrasi, pemahaman materi, serta keterbatasan kemampuan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. Di samping itu, metode pengajaran yang digunakan di sekolah sering kali belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan individual mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penulis mengembangkan aplikasi media pembelajaran menulis berbasis Android sebagai alternatif media pembelajaran bernama “BacaYuk”.

Aplikasi “BacaYuk” akan menghadirkan media pembelajaran berbasis android untuk siswa tunagrahita sekolah luar biasa dengan fitur *Handwriting Recognition*. Aplikasi ini telah dikembangkan sebelumnya dan memiliki beberapa fitur pembelajaran membaca seperti: latihan soal, audio, gambar, manajemen siswa, serta catatan riwayat belajar. Namun, fitur yang telah dikembangkan sebelumnya masih bersifat statis, dalam artian guru tidak bisa menyesuaikan materi pembelajaran pada aplikasi. Maka dari itu, penulis ingin mengembangkan aplikasi lebih lanjut dengan menambahkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada materi pembelajaran siswa, agar guru SLB dapat menyesuaikan materi sesuai kurikulum yang telah dirancang. Selain itu, penulis juga akan fokus mengembangkan fitur menulis huruf, kata, dan kalimat agar dapat melatih siswa tidak hanya dalam membaca tetapi juga dalam menulis. Latihan

menulis juga akan diterapkan menggunakan fitur *Handwriting Recognition* yang mengharuskan siswa untuk menulis huruf dan kata di layar *smartphone*. Tulisan siswa akan dinilai keakuratannya menggunakan metode machine learning yaitu *Natural Language Processing* (NLP) dengan cara memeriksa teks yang telah ditulis oleh siswa.

Terdapat tiga sisi pengembangan aplikasi, yaitu UI / UX Design, Android Development, dan Machine Learning Development. Penulis memulai dari sisi UI / UX Design terlebih dahulu yang melibatkan beberapa tahap, seperti analisis kebutuhan pengguna, perancangan low fidelity & high fidelity design, implementasi prototype, dan *user testing*. Kemudian, pada sisi Android Development penulis menggunakan IDE Android Studio untuk mengembangkan aplikasi *android* dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Tahapan pengembangannya meliputi : *Setup Project & Environment*, *slicing design* kedalam *XML*, implementasi fitur, *testing & debugging*. Sedangkan untuk sisi pengembangan Machine Learning, penulis menggunakan bahasa pemrograman Python yang di eksekusi di Google Collaboratory. Tahapannya meliputi: pengumpulan data, *preprocessing*, *model training*, serta *testing & evalutaion*.

Beberapa aplikasi serupa yang berfokus pada pembelajaran menulis berbasis Android telah banyak dikembangkan, seperti "Membaca dan Menulis" atau "Secil Pelajaran TK dan Paud", yang menggunakan pendekatan visual dan interaktif untuk membantu anak-anak belajar menulis huruf dan angka. Meskipun efektif untuk anak-anak biasa, aplikasi-aplikasi ini umumnya tidak dirancang secara khusus untuk siswa dengan disabilitas intelektual. Aplikasi "BacaYuk" berbeda karena mengintegrasikan fitur *Handwriting Recognition* yang didesain untuk menilai tulisan siswa tunagrahita secara lebih adaptif dan personal. Aplikasi ini mempertimbangkan kemampuan motorik serta pemahaman kognitif siswa tunagrahita, yang sering kali membutuhkan pendekatan pengajaran yang lebih sederhana, menarik, dan langsung. Fokus pada anak tunagrahita dilakukan karena mereka menghadapi lebih banyak tantangan dalam menulis dibandingkan anak-anak biasa, sehingga membutuhkan media yang lebih spesifik dan inklusif.

Tools/ Tech Stack :

Android Studio, Kotlin, Firebase, Google Collab, Python, Figma

Mitra/ Perusahaan:

SLB Tegar Harapan, SLB Dian Amanah, SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo

Daftar Pustaka :

Graces Maranata, Dina Rotua Sitanggang, Stefani Hagelara Pakpahan, & Emmi Silvia Herlina. (2023). PENANGANAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, (TUNA GRAHITA). Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2(3). Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/333>

Lazar, F. L. (2020). Pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio, 12(2), 99-115.

Kartika Sundari, Baharudin Yudhi Kristanto, & Muhammad Rijalul Mutaqin. (2015). GREDIO - Aplikasi Belajar Membaca untuk Anak Tunagrahita dengan Metode Fonetis.

Saputra, V. H., Darwis, D., & Febrianto, E. (2020). Rancang bangun aplikasi game matematika untuk penyandang tunagrahita berbasis mobile. Jurnal Komputer Dan Informatika, 15(1), 171-181.